

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «*Тестирование программного обеспечения*»

Отчёт
По лабораторной работе №2

Вариант: 65645777

Студент:

Митичев И. Д.

группа P3316

Преподаватель:

Ермаков М. К.

г. Санкт-Петербург, 2025 г.

Описание задания

Лабораторная работа #2

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

Введите вариант:

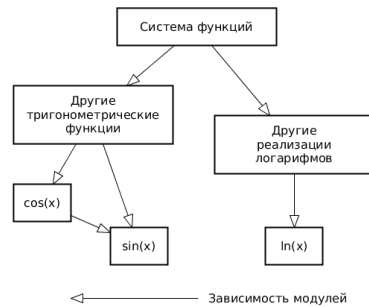
$$\left(\left(\left(\left(\left(\left(\left(\frac{(\tan(x) + \cos(x)) + \tan(x))}{\sec(x) - \sin(x)} \right) \sec(x) + \tan(x) + \cot(x) \right) \frac{\left(\frac{\sin(x)}{\csc(x)} \right)^3}{\sec(x)} \right) \left(\cot(x)^2 \right) - \left(\csc(x) + \left(\frac{\cos(x)}{\cot(x)} \right) \right) \right) \left(\frac{\left(\frac{\sin(x)}{\tan(x) + \left(\frac{\sec(x)}{\sec(x)} \right)} \right) \csc(x)}{\cot(x) + \tan(x)} \right) \right) \left(\frac{(\cos(x) + (\sec(x) + \tan(x))) \left(\frac{\sin(x) \cos(x) (\csc(x) - \cot(x))}{\tan(x)} \right) - \left(\frac{\cos(x)}{\cos(x)} \right)^2}{\tan(x)} \right) \right) \left(\frac{\csc(x) - \cos(x)}{\sin(x)} \right) \left(\frac{\tan(x)}{\sin(x)} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \frac{\left(\left(\left(\frac{(\cos(x) - \sec(x)) \left(\cos(x) - \cot(x)^2 \right)}{\sec(x) (\csc(x) + \cos(x))} \right) - \csc(x) - \cos(x) \right) \sec(x)}{\sin(x)} \right)}{\sin(x)}$$

x <= 0 : (((((((((((((((((((((tan(x) + cos(x)) + tan(x)) / (sec(x) - sin(x))) * sec(x)) + tan(x)) + cot(x)) * tan(x)) * (sin(x) / csc(x))) ^ 3) / sec(x)) * (cot(x) ^ 2)) - (csc(x) + (cos(x) / cot(x)))) / (((sin(x) / (tan(x) + (sec(x) / sec(x)))) * csc(x)) / (cos(x) / (cot(x) + tan(x)))) + (((cos(x) + (sec(x) + tan(x))) * (((sin(x) * (cos(x) * (csc(x) - cot(x)))) / tan(x)) - ((cos(x) / cos(x)) ^ 2))) / tan(x)) * ((csc(x) - cos(x)) / sin(x)) * (tan(x) / sin(x))) / (((((((cot(x) * sec(x)) * (cot(x) - (cot(x) ^ 2))) ^ 3) / (sec(x) * (csc(x) + cos(x)))) - csc(x)) - cos(x)) * sec(x))) / sin(x)) * (cot(x) - sin(x))) * (((((((csc(x) - csc(x)) - cot(x)) - (cot(x) / cot(x))) * ((tan(x) / (((csc(x) ^ 3) - cot(x)) + (cos(x) - sec(x)))) ^ 3)) + (((cos(x) * (((sec(x) / ((sec(x) / ((cot(x) ^ 3) ^ 2)) ^ 3)) + sec(x)) ^ 3)) - tan(x)) + (cos(x) * cot(x))) ^ 2) + csc(x)) - (((cos(x) ^ 2) - (cos(x) ^ 3)) / (csc(x) * (((sin(x) / tan(x)) - cot(x)) - (cos(x) + sec(x))) / (((sin(x) + ((sin(x) * cos(x)) * sec(x))) ^ 3) * sec(x)) - (((csc(x) + sin(x)) + ((cos(x) ^ 3) ^ 2)) - tan(x)) + (cos(x) ^ 3)) * ((csc(x) / ((cot(x) - (sec(x) + cot(x))) * (sec(x) / cos(x)))) * cot(x))))))))))))))

$$x > 0 : (((((\log_{10}(x) + \log_2(x)) * \log_2(x)) + \log_{10}(x)) + (\log_5(x) ^ 2)) * \log_5(x))$$

Правила выполнения работы:

1. Все составляющие систему функции (как тригонометрические, так и логарифмические) должны быть выражены через базовые (тригонометрическая зависит от варианта; логарифмическая - натуральный логарифм).
2. Структура приложения, тестируемого в рамках лабораторной работы, должна выглядеть следующим образом (пример приведен для базовой тригонометрической функции $\sin(x)$):



3. Обе "базовые" функции (в примере выше - $\sin(x)$ и $\ln(x)$) должны быть реализованы при помощи разложения в ряд с задаваемой погрешностью. Использовать тригонометрические / логарифмические преобразования для упрощения функций ЗАПРЕЩЕНО.
4. Для КАЖДОГО модуля должны быть реализованы табличные заглушки. При этом, необходимо найти область допустимых значений функций, и, при необходимости, определить взаимозависимые точки в модулях.
5. Разработанное приложение должно позволять выводить значения, выдаваемое любым модулем системы, в csv файл вида «X. Результаты модуля (X)», позволяющее произвольно менять шаг наращивания X. Разделитель в файле csv можно использовать произвольный.

Порядок выполнения работы:

1. Разработать приложение, руководствуясь приведенными выше правилами.

Порядок выполнения работы:

1. Разработать приложение, руководствуясь приведенными выше правилами.
2. С помощью JUNIT4 разработать тестовое покрытие системы функций, проведя анализ эквивалентности и учитывая особенности системы функций. Для анализа особенностей системы функций и составляющих ее частей можно использовать сайт <https://www.wolframalpha.com/>.
3. Собрать приложение, состоящее из заглушек. Провести интеграцию приложения по 1 модулю, с обоснованием стратегии интеграции, проведением интеграционных тестов и контролем тестового покрытия системы функций.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Текст задания, систему функций.
2. UML-диаграмму классов разработанного приложения.
3. Описание тестового покрытия с обоснованием его выбора.
4. Графики, построенные csv-выгрузкам, полученным в процессе интеграции приложения.
5. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Цели и задачи интеграционного тестирования. Расположение фазы интеграционного тестирования в последовательности тестов; предшествующие и последующие виды тестирования ПО.
2. Алгоритм интеграционного тестирования.
3. Концепции и подходы, используемые при реализации интеграционного тестирования.
4. Программные продукты, используемые для реализации интеграционного тестирования. Использование JUnit для интеграционных тестов.
5. Автоматизация интеграционных тестов. ПО, используемое для автоматизации интеграционного тестирования.

Выполнение

<https://github.com/Karabas890/TPOLab2>

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована система функций, основанная на разложении в ряд. Проведено модульное и интеграционное тестирование с использованием JUnit 5 и Mockito, включая анализ граничных значений классов эквивалентности. Кроме того, я научился тестировать приложения, работающие с дисплеем, получил базовые навыки CI. Выгрузка данных в CSV построенные графики подтвердили корректность вычислений. Работа позволила закрепить навыки интеграционного тестирования, работы с численными методами и проектирования модульных приложений